

Registro de Análisis Asistido por IA

Validación de insights del Dashboard Final — Checkpoint Módulo 9

Mateo Di Bari · Curso IA & Automatización · Excel

1. Contexto

Este documento registra el proceso de "auditoría cognitiva" aplicado al Dashboard Final del proyecto de Business Intelligence para la empresa ficticia de retail de accesorios de moda. Siguiendo el flujo profesional del checkpoint, primero se realizó un análisis humano de los datos, luego se amplió ese análisis con una IA en rol de "abogado del diablo" para detectar sesgos y variables omitidas, y finalmente se refinó el dashboard en base a ese feedback.

2. Análisis Humano — 3 Conclusiones Iniciales

Observando las tablas dinámicas, el gráfico de cascada y los KPIs del dashboard, se identificaron las siguientes conclusiones:

- 1. Accesorios es la categoría con peor cumplimiento (69,8%) pese a vender un volumen similar a las otras tres categorías — el problema parece estar en que su meta quedó fijada entre 15% y 17% más alta que el resto, no en una caída real de demanda.
- 2. Solo 3 de los 12 meses del año alcanzaron la meta general de ventas, lo que sugiere una fuerte estacionalidad ligada a campañas promocionales puntuales.
- 3. El cumplimiento anual general (76,5%) está por debajo del objetivo pero no es catastrófico, ya que las otras tres categorías muestran cumplimientos relativamente parejos entre sí.

3. Ampliación con IA — Prompt Utilizado

Se utilizó el siguiente prompt para pedirle a la IA que actúe como "abogado del diablo" sobre las conclusiones anteriores, evitando aceptarlas sin cuestionamiento:

Prompt enviado a la IA:

Actúa como un abogado del diablo / auditor cognitivo. Tengo un dashboard de ventas de una retail de accesorios de moda con estas 3 conclusiones: [se pegaron las 3 conclusiones de la sección 2]. Los datos disponibles son: ventas y metas mensuales por categoría (Indumentaria, Calzado, Accesorios, Marroquinería) y por región, sin datos de stock, competencia, ni contexto macroeconómico. Para cada conclusión, identificá: (a) posibles sesgos cognitivos o de confirmación, (b) explicaciones alternativas o variables omitidas que el dashboard no captura, y (c) qué dato adicional haría falta para confirmar o descartar la conclusión. Sé crítico, no valides automáticamente.

4. Respuesta de la IA (Ampliación / Sesgos Detectados)

Sobre la conclusión 1 (meta de Accesorios mal calibrada)

¿Es realmente un error de planificación de la meta, o hay explicaciones alternativas que el dashboard no muestra? Posibles causas alternativas: quiebres de stock puntuales en Accesorios no registrados como tales en el dataset, mayor sensibilidad al precio en esa categoría, competencia de canales externos (marketplaces, redes sociales) que canibalizó ventas, o que la meta fue fijada correctamente en base a un potencial de crecimiento real que la categoría simplemente no alcanzó. Sesgo detectado: se está asumiendo causalidad ("la meta está mal") a partir de

una correlación (categoría con peor cumplimiento). Dato faltante: registros de stock/quiebres y benchmarking de precios de competencia.

Sobre la conclusión 2 (estacionalidad por campañas)

Decir "estacionalidad ligada a campañas" es una correlación observada, no necesariamente una causa probada. Variables omitidas posibles: inflación o variación del tipo de cambio afectando el poder de compra en meses puntuales, cambios en el mix de productos ofrecidos, o actividad de marketing de la competencia en esos mismos meses. Sesgo detectado: sesgo de disponibilidad — se atribuye el patrón a la explicación más "a mano" (las campañas propias) sin descartar otras. Dato faltante: indicadores macroeconómicos mensuales y actividad promocional de competidores.

Sobre la conclusión 3 ("no es catastrófico")

Calificar el resultado como "no catastrófico" es un juicio relativo — sin comparar contra el año anterior o contra el desempeño de la industria, es un sesgo de referencia interna (se compara la empresa solo contra sí misma / sus propias metas). Un 76,5% de cumplimiento podría ser malo o aceptable dependiendo del contexto externo, que el dashboard no incluye. Dato faltante: serie histórica interanual y benchmarks de la industria de retail de indumentaria/accesorios.

5. Refinamiento Aplicado al Dashboard

En base a este feedback, se realizaron los siguientes ajustes al Dashboard Final:

- Se agregó el gráfico de Cascada (Meta Total → aporte de cada categoría → Ventas Totales) para que la brecha de Accesorios sea evidente visualmente, en lugar de depender solo de un texto de conclusión.
- El cuadro de texto narrativo se dejó dinámico (vinculado a fórmula), cambiando su mensaje según el nivel real de cumplimiento, en vez de una afirmación fija que podría quedar desactualizada o sesgada al filtrar los datos.
- Se agregó una nota de limitación explícita en el dashboard, reconociendo que la causa raíz de la brecha de Accesorios no está confirmada con los datos disponibles:

Nota de limitación incorporada al dashboard:

"Esta conclusión asume que la meta de Accesorios está mal calibrada. No se descartan factores externos (quiebres de stock, competencia, tipo de cambio) que requerirían datos adicionales para confirmar la causa raíz."

6. Conclusión del Proceso

El uso de la IA como auditor cognitivo (y no como generador de conclusiones) permitió identificar que las 3 afirmaciones iniciales, aunque razonables, se apoyaban en datos incompletos y en sesgos de atribución causal. El dashboard final refleja esto mostrando el hallazgo principal (brecha en Accesorios) de forma visual y con una nota de cautela, en lugar de presentar una conclusión cerrada y potencialmente sesgada.